



LẬP TRÌNH ÂM THANH

Nội dung bài học:

Thực hành xử lý âm thanh trong game âm nhạc

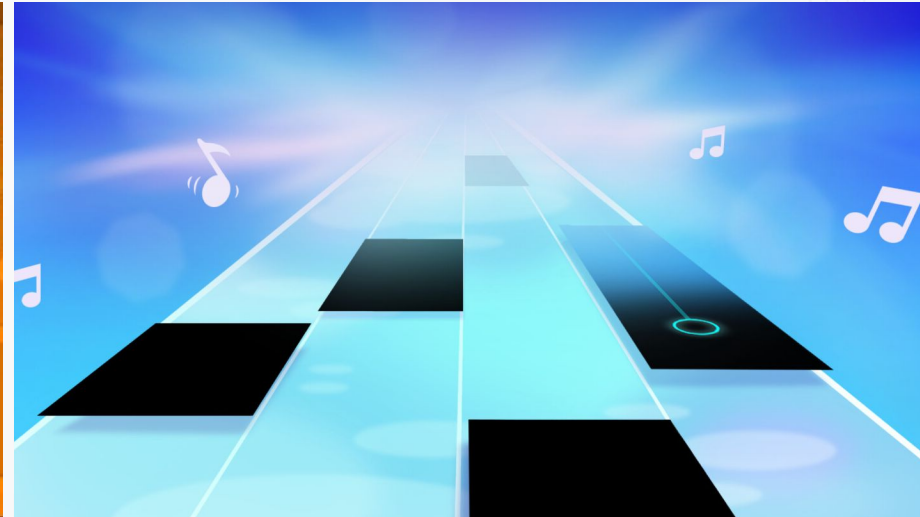
Giảng viên:

ThS Nguyễn Tuấn Minh

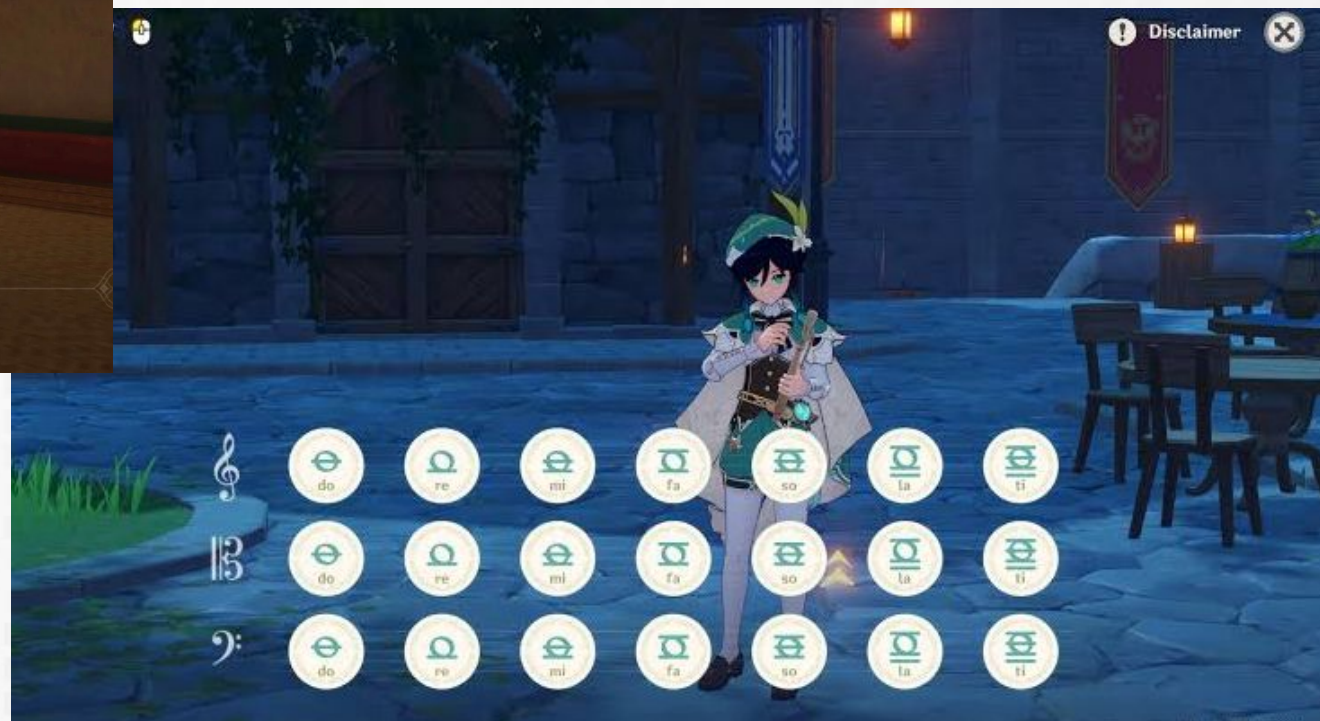
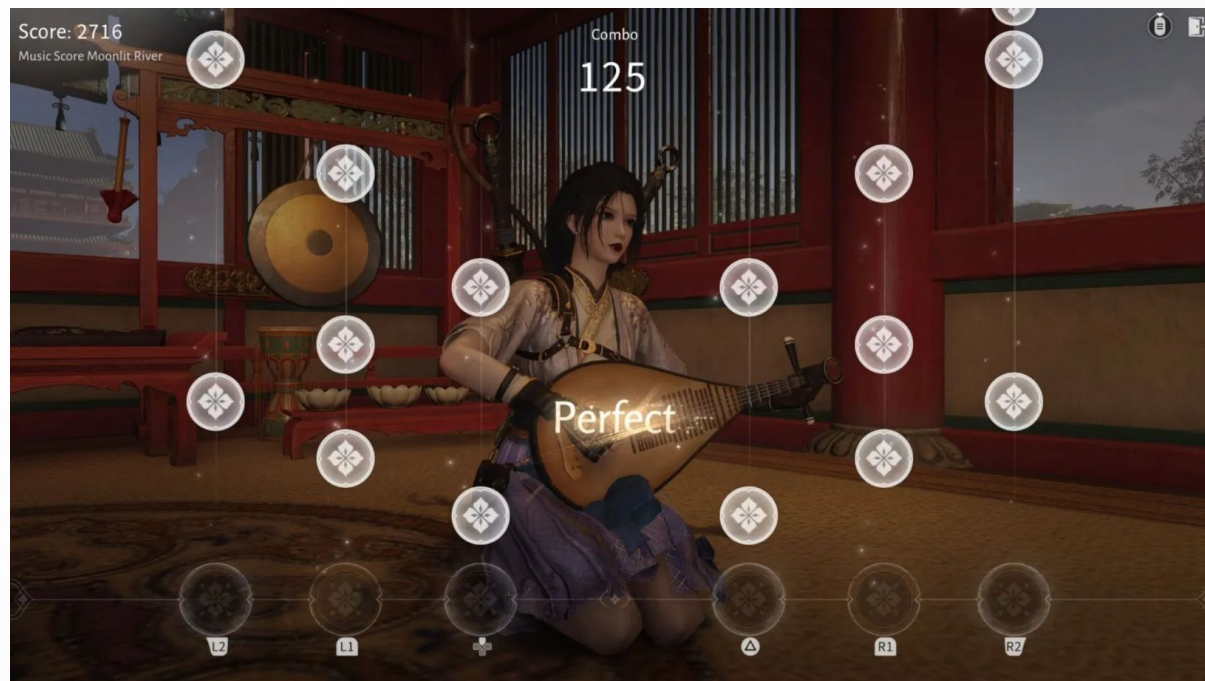
MỤC TIÊU BUỔI HỌC

- Biết được cách tạo các tín hiệu âm thanh
- Biết được nguyên lý cơ bản của dữ liệu âm nhạc
- Thực hành trong Unity

MỘT SỐ TRÒ CHƠI ÂM NHẠC



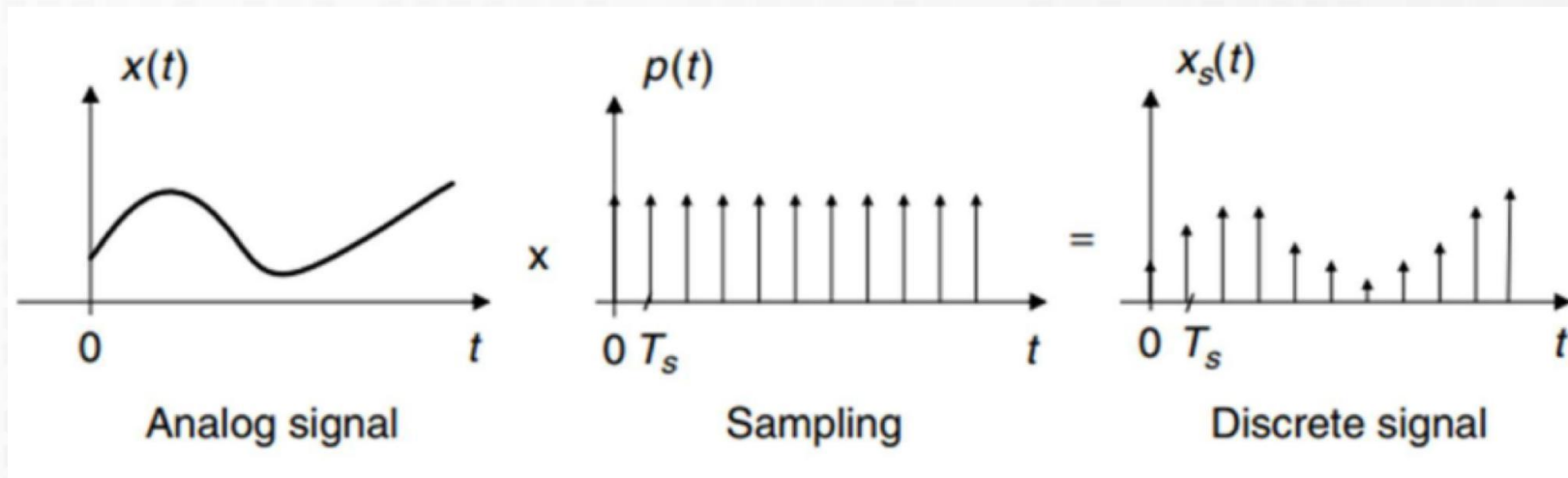
MỘT SỐ TRÒ CHƠI CÓ CHỨC NĂNG TẠO ÂM NHẠC



TẠO TÍN HIỆU ÂM THANH

Dữ liệu của âm thanh có thể được tái tạo lại bằng cách lấy mẫu trên một tín hiệu liên tục

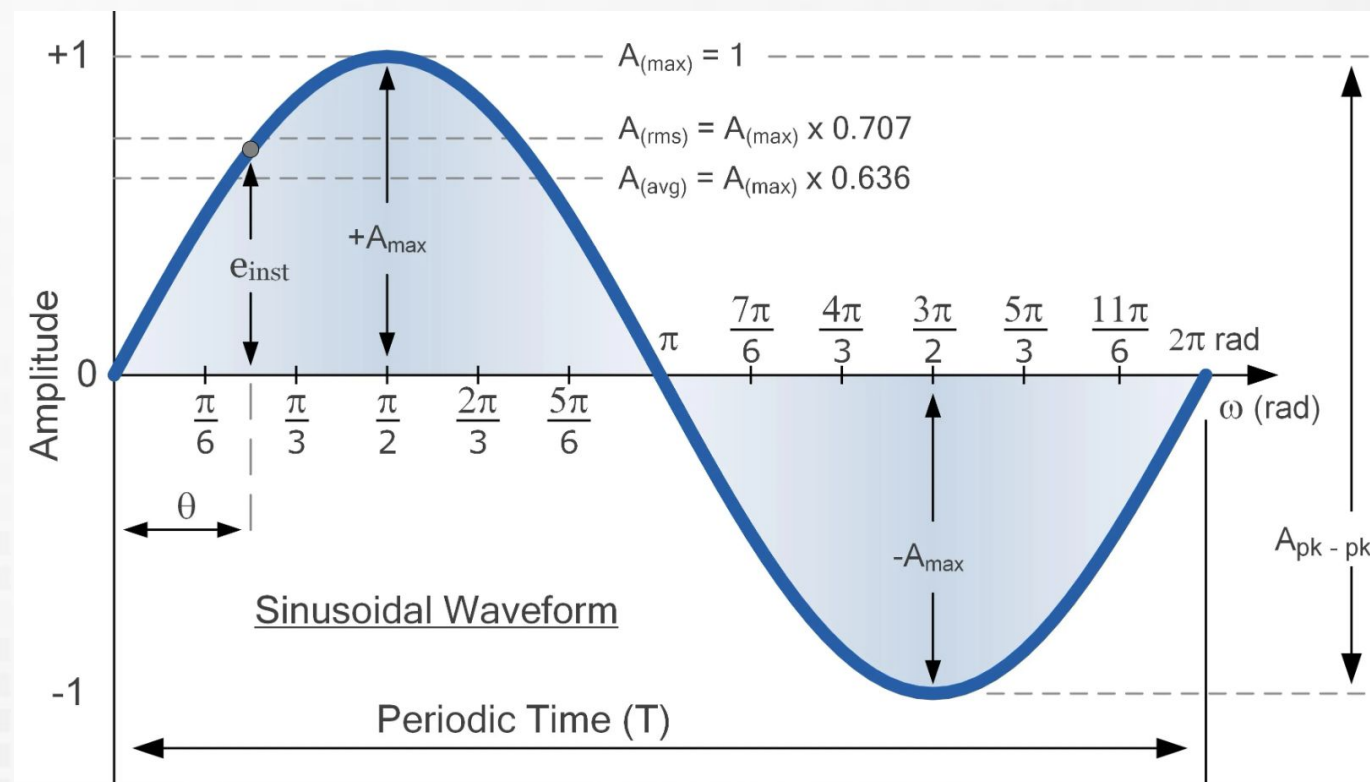
- sampleRate
- frequency
- duration



TẠO TÍN HIỆU ÂM THANH

Hàm Sin là hàm cơ bản nhất để lấy mẫu dữ liệu âm thanh

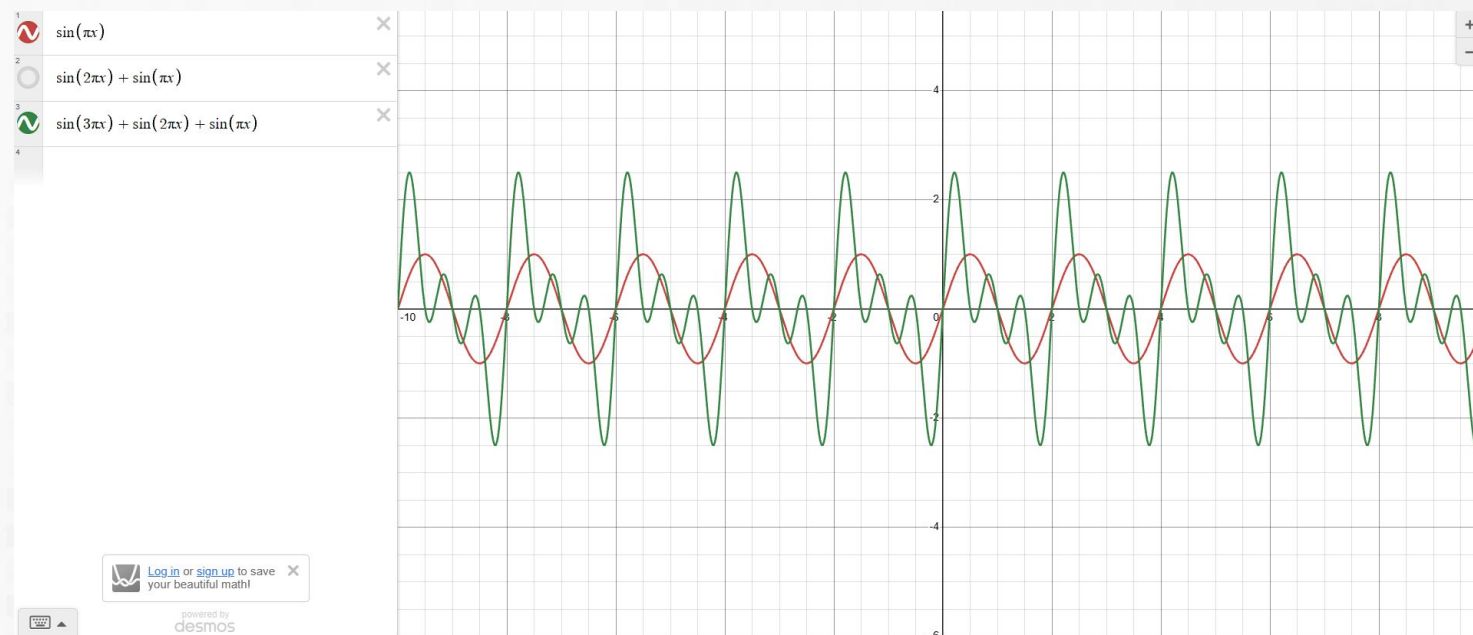
- $\text{sample} = \sin(\omega t)$
- $\omega = 2 * \pi * f$
- f là tần số của âm thanh
- $t = \text{sampleIndex} / \text{sampleRate}$



TẠO TÍN HIỆU ÂM THANH

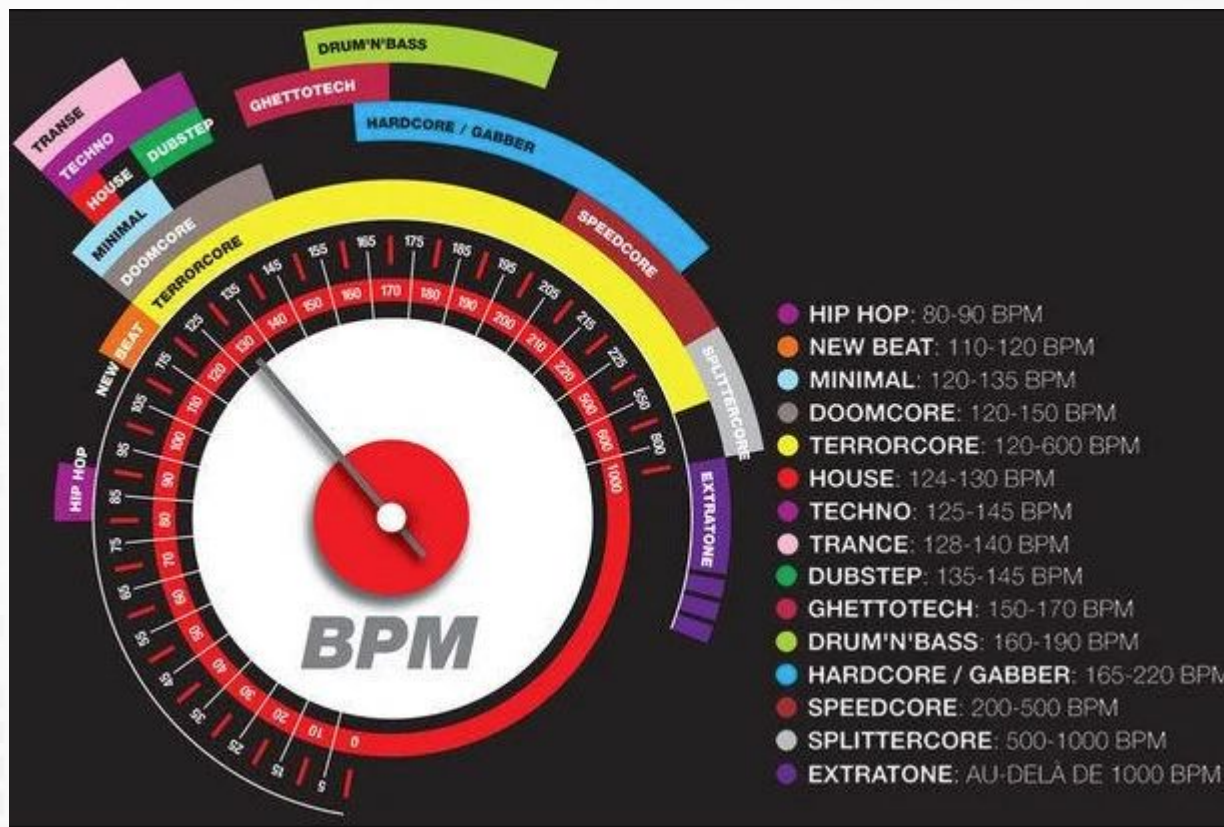
Hầu hết các dạng âm sắc của âm thanh có thể được tái tạo lại bằng tổng của các hàm Sin

<https://www.desmos.com/calculator>



BPM

BPM (Beat per minute) là đơn vị để đếm nhịp trong các bài nhạc, tính bằng số nhịp/phách trong một phút



Bản nhạc

- **Các nốt nhạc:** Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si
- **Quãng 8:** từ nốt Do thấp đến nốt Do cao
- **Nhịp:**
 - + Nốt tròn: Kéo dài 4 phách.
 - + Nốt trắng: Kéo dài 2 phách.
 - + Nốt đen: Kéo dài 1 phách.
 - + Nốt móc đơn: Kéo dài 1/2 phách.
 - + Nốt móc kép: Kéo dài 1/4 phách



TẦN SỐ CỦA NỐT NHẠC

Note Frequency Chart

	Octave 0	Octave 1	Octave 2	Octave 3	Octave 4	Octave 5	Octave 6	Octave 7	Octave 8
C	16.35	32.70	65.41	130.81	261.63	523.25	1046.50	2093.00	4186.01
C#	17.32	34.65	69.30	138.59	277.18	554.37	1108.73	2217.46	4434.92
D	18.35	36.71	73.42	146.83	293.66	587.33	1174.66	2349.32	4698.64
D#	19.45	38.89	77.78	155.56	311.13	622.25	1244.51	2489.02	4978.03
E	20.60	41.20	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.51	2637.02	5274.04
F	21.83	43.65	87.31	174.61	349.23	698.46	1396.91	2793.83	5587.65
F#	23.12	46.25	92.50	185.00	369.99	739.99	1479.98	2959.96	5919.91
G	24.50	49.00	98.00	196.00	392.00	783.99	1567.98	3135.96	6271.93
G#	25.96	51.91	103.83	207.65	415.30	830.61	1661.22	3322.44	6644.88
A	27.50	55.00	110.00	220.00	440.00	880.00	1760.00	3520.00	7040.00
A#	29.14	58.27	116.54	233.08	466.16	932.33	1864.66	3729.31	7458.62
B	30.87	61.74	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.53	3951.07	7902.13

©2011 ArtificialTunes.tumblr.com

BÀI TẬP NHÓM GIỮA KỲ

- Thành viên nhóm: 4 - 5 người
- Điểm: Cá nhân, Nhóm
- Báo cáo: Buổi cuối môn học
- Yêu cầu: Lập trình hệ thống âm thanh cho một trò chơi
 - **Mức 1:** Tích hợp âm thanh trong trò chơi (tích hợp đủ các loại âm thanh background, sfx trong game, sfx khi tương tác UI), có settings âm thanh
 - **Mức 2:** Áp dụng các hiệu ứng (filter) lên âm thanh, âm thanh thay đổi tùy vào môi trường, tiến trình gameplay, scene, ...
 - **Mức 3:** Gameplay gắn liền với hệ thống xử lý âm thanh